Documentazione del Progetto Java

Corso di Object Orientation

Autore: Gino Pandozzi-Trani
Matricola: N86003116

---

20 luglio 2025

Indice

1 Contesto e Introduzione

Descrizione generale

Questo progetto consiste nello sviluppo di un sistema informativo completo per la gestione di un negozio di ortofrutta, realizzato in Java con interfaccia grafica (Swing). Il sistema integra una base di dati relazionale e consente la gestione efficiente di prodotti, clienti, dipendenti e vendite. Le tipologie di prodotto (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati) sono gestite con attributi specifici: ad esempio, frutta e verdura hanno la data di raccolta, i latticini sia la data di mungitura che quella di produzione, ecc.

Funzionalità Implementate

Funzionalità principali

- Gestione completa dei prodotti e delle relative categorie
- Anagrafica clienti con tessera punti e fidelizzazione
- Monitoraggio e visualizzazione delle vendite e dei dipendenti
- Classifiche dinamiche per vendite e introiti dei dipendenti
- Interfaccia grafica intuitiva e moderna (Swing)

Ogni cliente è registrato e possiede una tessera punti che lo identifica presso il fruttivendolo: per ogni acquisto riceve automaticamente il 10% del valore della spesa in punti fedeltà. Il sistema consente la ricerca avanzata dei clienti, differenziandoli in base alle categorie di prodotti acquistati e alla quantità di punti ottenuti per ciascuna categoria.

Traccia d'esame: Sistema di gestione per un negozio di alimentari

Obiettivo della traccia

Per gruppi da 3: il fruttivendolo ha un certo numero di dipendenti e ad ogni vendita è associato il dipendente che l'ha portata a termine. Il sistema permette di ricercare quale dipendente ha effettuato il maggior numero di vendite in un determinato periodo, distinguendolo da quello che ha portato il maggior introito.

Architettura del Sistema

Il progetto adotta il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, separando in modo chiaro la logica applicativa, l'interfaccia grafica e l'accesso ai dati. Questa scelta garantisce modularità, manutenibilità e facilità di estensione.

- **Model**: gestisce le entità principali (Prodotto, Cliente, Dipendente, Ordine, Tessera, ecc.) e la logica di dominio.
- **View**: realizza la GUI in Swing, con schermate dedicate all'inserimento, modifica e visualizzazione dei dati.

- **Controller**: gestisce l'interazione tra vista e modello, collegando l'interfaccia grafica alle funzionalità applicative.

Struttura del Codice

L'organizzazione del codice riflette la suddivisione logica del sistema:

- `model` – Classi delle entità principali e relativa logica di dominio
- `controller` – Logica applicativa, gestione degli eventi e coordinamento tra GUI e modello
- `daoimplementation` e `daointerface` – Interfacce e implementazioni per l'accesso ai dati tramite JDBC
- `dbconfiguration` – Gestione della connessione al database e configurazione
- `gui` – Componenti Swing per l'interfaccia grafica (schermate di inserimento, modifica, visualizzazione, ecc.)

2 Funzionalità Applicative

Questa sezione descrive nel dettaglio tutte le principali funzionalità dell'applicativo.

Gestione Prodotti

Descrizione dettagliata delle funzionalità di gestione, inserimento, modifica e visualizzazione dei prodotti. (Qui potrai aggiungere immagini delle schermate o diagrammi specifici.)

Gestione Clienti

Descrizione delle funzionalità relative all'anagrafica clienti, tessere punti, ricerca e fidelizzazione. (Spazio per immagini e flussi.)

Gestione Ordini e Carrello

Spiegazione delle procedure di creazione ordini, gestione del carrello, associazione prodotti-clienti e dipendenti. (Aggiungi qui eventuali diagrammi di sequenza o schermate.)

Gestione Dipendenti

Dettaglio delle funzionalità per la gestione dei dipendenti, visualizzazione, inserimento e statistiche individuali. (Spazio per immagini e tabelle.)

Statistiche e Report

Descrizione delle funzionalità di analisi, classifiche vendite, introiti e reportistica. (Qui potrai inserire grafici, tabelle e schermate.)

3 Gestione Utenti e Ruoli

Questa sezione descrive le funzionalità di autenticazione e i diversi ruoli previsti nell'applicativo.

Login e Autenticazione

Descrizione della schermata di login, gestione delle credenziali e flusso di autenticazione per utenti e amministratori. (Spazio per immagini della schermata di login.)

Funzionalità Admin

Dettaglio delle funzionalità riservate all'amministratore: gestione utenti, prodotti, statistiche avanzate, ecc. (Aggiungi qui schermate e flussi dedicati.)

Funzionalità Dipendente

Descrizione delle operazioni disponibili per i dipendenti: gestione ordini, clienti, consultazione dati, ecc. (Spazio per immagini e casi d'uso.)

4 Diagrammi UML

4.1 Class Diagram

Il seguente diagramma delle classi rappresenta la struttura principale del sistema e le relazioni tra le entità fondamentali.

4.2 Sequence Diagram

Di seguito sono riportati i principali diagrammi di sequenza che illustrano il flusso delle operazioni più rilevanti del sistema.

../DocImm/CD.png

Figura 1: Diagramma delle classi (Class Diagram)

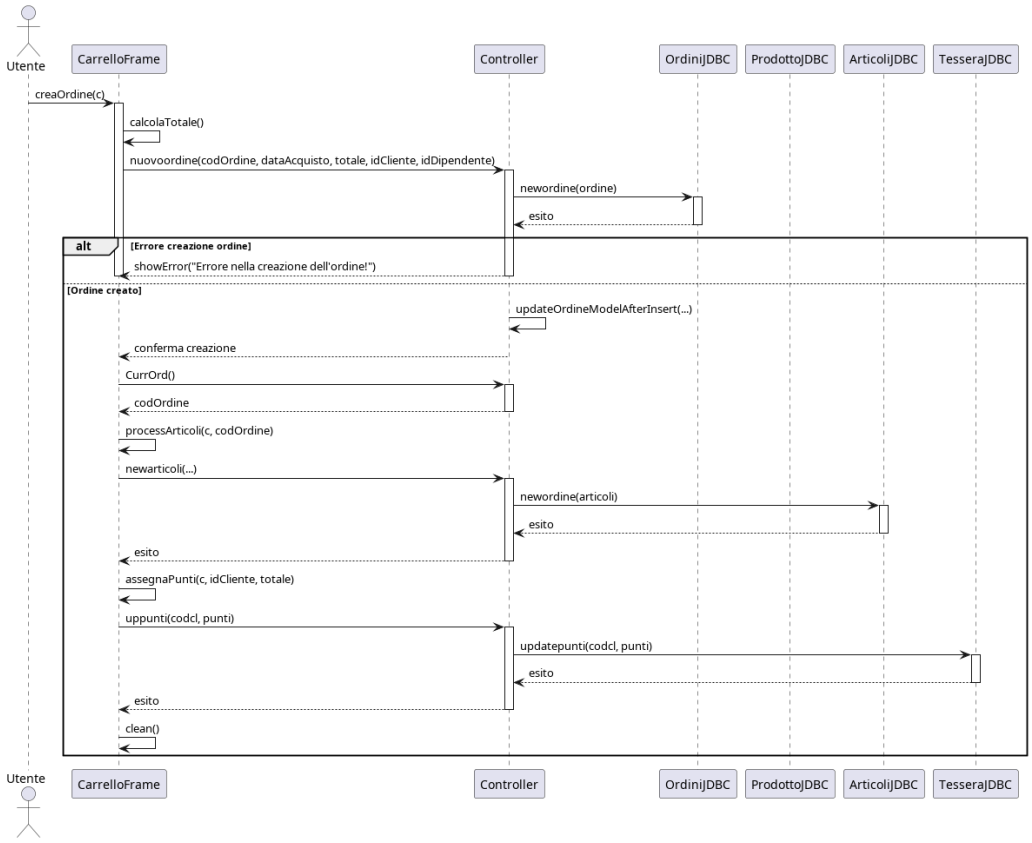

Figura 2: Diagramma di sequenza: Creazione Ordine

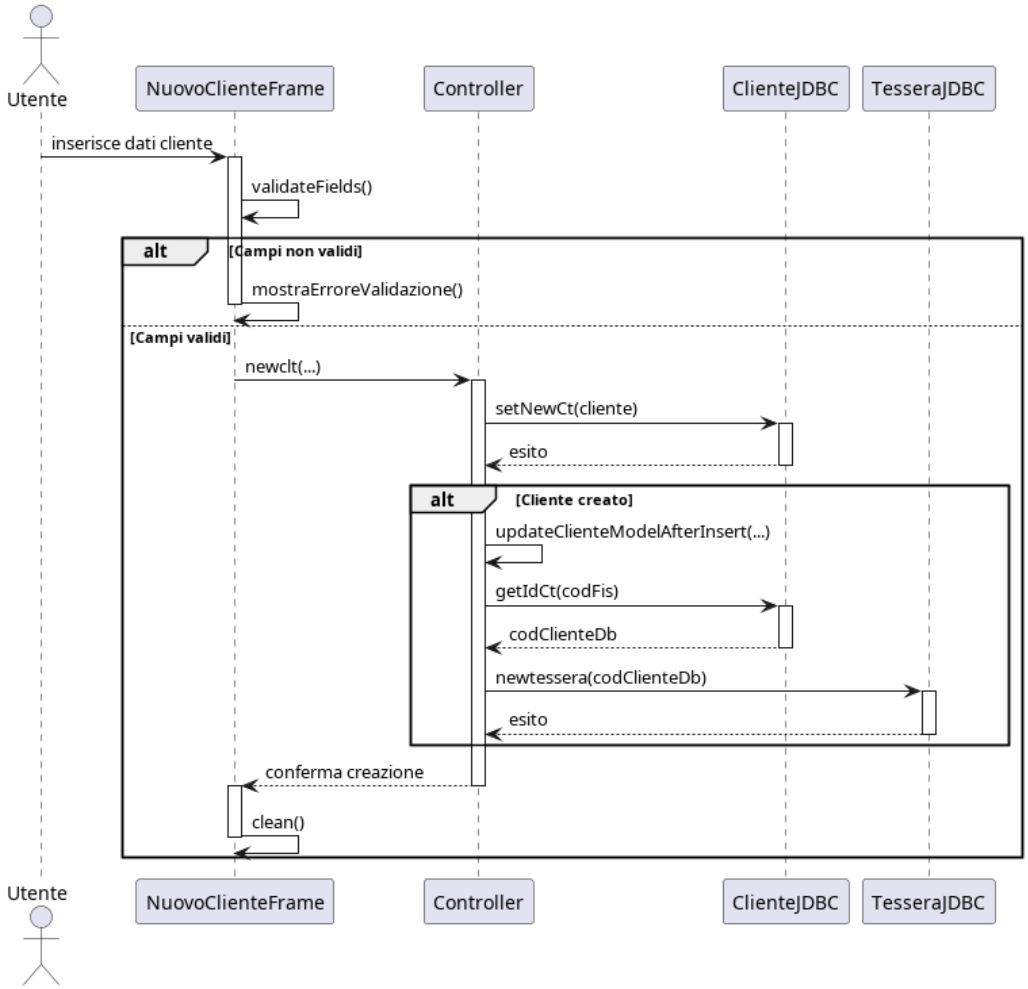

Figura 3: Diagramma di sequenza: Nuovo Cliente